



날개 평가

- 1 지질과 탄수화물의 공통 구성 원소는 , 수소, 이다.
- 2 지질 중 은 저장 에너지원으로 사용되며 1g 당 약 kcal를 낸다.
- 3 스테로이드는 콜레스테롤과 등의 주성분이다.
- 4 인지질은 단백질과 함께 의 주성분이다.

심화의 창

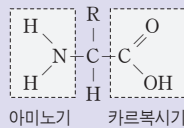
필수 아미노산

체내에서 아미노산은 다른 아미노산이나 단당류, 지방으로부터 합성되기도 하지만 일부는 합성되지 않아 반드시 음식을 통해 섭취해야 한다. 이를 필수 아미노산이라고 한다.

- 발린, 류신, 이소류신, 트레오닌, 메티오닌, 리신, 페닐알라닌, 트립토판으로 모두 8종이 있다.
- 아르기닌과 히스티딘은 아동기에는 필수 아미노산이지만 성인기에는 필수 아미노산이 아니다. 즉, 아동기에는 10종의 필수 아미노산이 필요하다.

심화의 창

아미노산의 구조



- 아미노산은 공통적으로 아미노기($-NH_2$)와 카르복시기($-COOH$), 수소($-H$)를 가지고 있고, 다양한 곁사슬(R기)을 가지고 있다. 이 곁사슬의 종류에 따라 20여 종의 아미노산이 만들어진다.
- 두 아미노산의 아미노기와 카르복시기 사이에서 펩티드 결합이 일어난다.

(3) 지질

- ① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O)
- ② 기능
 - 지방은 저장 에너지원으로 사용되며, 1g당 약 9 kcal의 열량을 낸다.
 - 지방은 피하 또는 장간막, 근육 등에 체지방으로 저장되며, 때로는 온도 변화나 외부의 충격으로부터 몸을 보호하는 역할을 한다.
 - 인지질은 생체막을 구성하는 기본 성분이다.
 - 스테로이드는 콜레스테롤, 성 호르몬 등의 구성 성분이다.
- ③ 특징
 - 물에 잘 녹지 않고 유기 용매에 잘 녹는다.
 - 주영양소 중 1g당 가장 많은 열량을 낸다.
- ④ 종류

구분	지방	인지질	스테로이드
구조	글리세롤 1분자에 지방산 3분자가 결합됨	글리세롤 1분자에 지방산 2분자, 인산기가 결합됨	4개의 고리가 연결되어 있는 구조를 가짐
특성	에너지 저장과 체온 유지에 중요한 역할을 함	단백질과 함께 세포막의 주성분	콜레스테롤, 성 호르몬 등의 주성분

정답

- ① 탄소, 산소
- ② 지방, 9
- ③ 성 호르몬
- ④ 세포막